

Exercice 38

1) a) Vérifier que pour tout $x \geq 0$, $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$.

Méthode : cette écriture s'obtient en faisant apparaître le dénominateur au numérateur : $x = (x+1) - 1$. C'est la technique standard pour intégrer une fraction rationnelle dont le numérateur et le dénominateur ont le même degré.

Pour $x \geq 0$, on a $x+1 \geq 1 > 0$: le quotient est bien défini.

Décomposons le numérateur : $x = (x+1) - 1$.

$$\frac{x}{x+1} = \frac{(x+1) - 1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} - \frac{1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1} \text{ pour tout } x \geq 0$$

1) b) En déduire la valeur de $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$.

Remplaçons l'intégrande par la forme obtenue en 1) a) :

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

Cherchons une primitive. Celle de 1 est x ; celle de $\frac{1}{x+1}$ est $\ln(x+1)$ (car $x+1 > 0$ sur $[0; 1]$).

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \left[x - \ln(x+1) \right]_0^1$$

Évaluons aux bornes :

en $x = 1$: $1 - \ln 2$;

en $x = 0$: $0 - \ln 1 = 0$.

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

2) a) Calculer $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ sur $[0; 1]$ est $x \mapsto \ln(x+1)$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \left[\ln(x+1) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \ln 2 \approx 0,693$$

2) b) Vérifier que la somme des deux intégrales précédentes vaut 1.

Additionnons les deux résultats :

$$(1 - \ln 2) + \ln 2 = 1.$$

$\Rightarrow$ la somme vaut bien 1

Justifions ce résultat sans calcul, par linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x+1}{x+1} dx = \int_0^1 1 dx = 1$$

✓

3) a) Montrer que g est croissante sur $[0, 1]$, où $g(x) = \frac{x}{x+1}$.

Dérivons g à partir de la forme $g(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$ obtenue en 1) a) — plus rapide que la formule du quotient.

Avec $v(x) = x+1 > 0$ et $v'(x) = 1$:

$$g'(x) = -\left(\frac{1}{x+1}\right)' = \frac{1}{(x+1)^2}$$

Étudions le signe : $(x+1)^2 > 0$, donc $g'(x) > 0$ sur $[0; 1]$.

⇒ g est strictement croissante sur $[0; 1]$

3) b) En déduire que pour tout $x \in [0, 1]$, $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$.

g étant croissante sur $[0; 1]$, elle y conserve l'ordre :

pour $0 \leq x \leq 1$, on a $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$.

Calculons les valeurs aux bornes :

$$g(0) = \frac{0}{0+1} = 0 \text{ et } g(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

$$0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2} \text{ pour tout } x \in [0; 1]$$

3) c) En déduire un encadrement de $\int_0^1 g(x) dx$ et le comparer à la valeur exacte.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $m \leq g(x) \leq M$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b g(x) dx \leq M(b-a)$.

Intégrons l'encadrement de 3) b) sur $[0; 1]$, de longueur $1 - 0 = 1$:

$$0 \times 1 \leq \int_0^1 g(x) dx \leq \frac{1}{2} \times 1$$

$$0 \leq \int_0^1 g(x) dx \leq \frac{1}{2}$$

Comparons à la valeur exacte trouvée en 1) b) : $1 - \ln 2 \approx 0,307$.

Or $0 \leq 0,307 \leq 0,5$: l'encadrement est bien vérifié. ✓

⇒ l'encadrement est correct, mais assez grossier : la valeur exacte $1 - \ln 2 \approx 0,31$ se situe au milieu de l'intervalle $\left[0; \frac{1}{2}\right]$

4) Calculer $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx$ (on pourra écrire $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$).

Vérifions d'abord la décomposition indiquée, en réduisant le membre de droite au même dénominateur :

$$x - 1 + \frac{1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1) + 1}{x+1} = \frac{x^2 - 1 + 1}{x+1} = \frac{x^2}{x+1}$$

✓ La décomposition est exacte.

Intégrons terme à terme, par linéarité :

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1$$

Évaluons aux bornes :

$$\text{en } x = 1 : \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = -\frac{1}{2} + \ln 2;$$

$$\text{en } x = 0 : 0 - 0 + \ln 1 = 0.$$

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193$$

Contrôlons la cohérence : sur $[0; 1]$ on a $x^2 \leq x$, donc $\frac{x^2}{x+1} \leq \frac{x}{x+1}$, et l'on doit trouver une intégrale plus petite qu'en 1) b).

Effectivement $0,193 < 0,307$. ✓